Unidad I: Computabilidad

Modelos alternativos: No-determinismo

Clase 02 - Lógica para Ciencia de la Computación/Teoría de la Computación

Prof. Miguel Romero

¿Cómo podemos extender una máquina de Turing?

1. Cinta infinita en ambas direcciones.
2. Múltiples cintas, cada una con su cabeza lectora.
3. No-determinismo.
4. Cinta 2D, máquinas RAM, ...

Todos estos modelos computan lo mismo que una MT.

Definición:

Una **máquina de Turing (determinista)** (MT o MTD) es una tupla $M = (Q, \Sigma, \Gamma, q_0, q_f, \delta)$, donde:

- Q es un conjunto finito de estados.
- Σ es el alfabeto de entrada.
- Γ es el alfabeto de la cinta, donde $\Sigma \subseteq \Gamma$, y $\vdash, \mathtt{B} \in \Gamma \setminus \Sigma$.
- q_0 es el estado inicial.
- q_f es el estado final.
- $\delta : (Q \setminus \{q_f\}) \times \Gamma \to Q \times \Gamma \times \{\triangleleft, \triangleright\}$ es una función parcial llamada la función de transición.

Definición:

Una **máquina de Turing no-determinista** (MTN) es una tupla $M = (Q, \Sigma, \Gamma, q_0, q_f, \Delta)$, donde:

- Q es un conjunto finito de estados.
- Σ es el alfabeto de entrada.
- Γ es el alfabeto de la cinta, donde $\Sigma \subseteq \Gamma$, y $\vdash, \mathtt{B} \in \Gamma \setminus \Sigma$.
- q_0 es el estado inicial.
- q_f es el estado final.
- $\Delta \subseteq (Q \setminus \{q_f\}) \times \Gamma \times Q \times \Gamma \times \{\triangleleft, \triangleright\}$ es la relación de transición.

Definición:

Sea $M = (Q, \Sigma, \Gamma, q_0, q_f, \Delta)$ una MTN. Una **configuración** de M es representada por una palabra de la forma uqv, con $u, v \in \Gamma^*$ y $q \in Q$, donde:

- q es el estado actual de M.
- $|u|$ es la posición actual de la cabeza lectora.
- uv es el contenido de la cinta.

Igual que para una MT determinista.

Definición:

Decimos que una configuración uqv es:

- de aceptación si $q = q_f$.
- de detención si no existe tupla $(q, a, q', b, D) \in \Delta$, donde $v = av'$.
- de rechazo si es de detención y $q \neq q_f$.

Igual que para una MT determinista.

Definición:

Sea $M = (Q, \Sigma, \Gamma, q_0, q_f, \Delta)$ una MTN. Se define la relación **siguiente configuración** $\overset{M}{\longmapsto}$ entre configuraciones de M como:

$C \overset{M}{\longmapsto} C'$ si y sólo si

- Existe transición $(q, a, q', b, \triangleleft) \in \Delta$, $u, v \in \Gamma^*$ y $d \in \Gamma$ tal que:

$$C = u\, d\, q\, a\, v \qquad\qquad C' = u\, q'\, d\, b\, v$$

- O existe transición $(q, a, q', b, \triangleright) \in \Delta$ y $u, v \in \Gamma^*$ tal que:

$$C = u\, q\, a\, v \qquad\qquad C' = u\, b\, q'\, v$$

Ahora la configuración C puede tener **varias** siguientes configuraciones C'.

Ejecuciones de una MTN

Sea $M = (Q, \Sigma, \Gamma, q_0, q_f, \Delta)$ una MTN y $w \in \Sigma^*$.

Definición:

- Una **ejecución** ρ de M es una secuencia de configuraciones

$$\rho = C_0, C_1, C_2, \ldots \quad \text{(no necesariamente finita)}$$

  tal que $C_i \xmapsto{M} C_{i+1}$ para todo $i \geq 0$.

- Decimos que $\rho = C_0, C_1, C_2, \ldots$ es **una ejecución** de M sobre w si:
  - ρ es una ejecución de M.
  - $C_0 = \vdash q_0 w$. (configuración inicial de M sobre w)
  - Si $\rho = C_0, \ldots, C_m$ es finito, entonces C_m es de detención.

Ahora es posible tener **varias** ejecuciones de M sobre w.

Lenguaje de una MTN

Sea $M = (Q, \Sigma, \Gamma, q_0, q_f, \Delta)$ una MTN y $w \in \Sigma^*$.

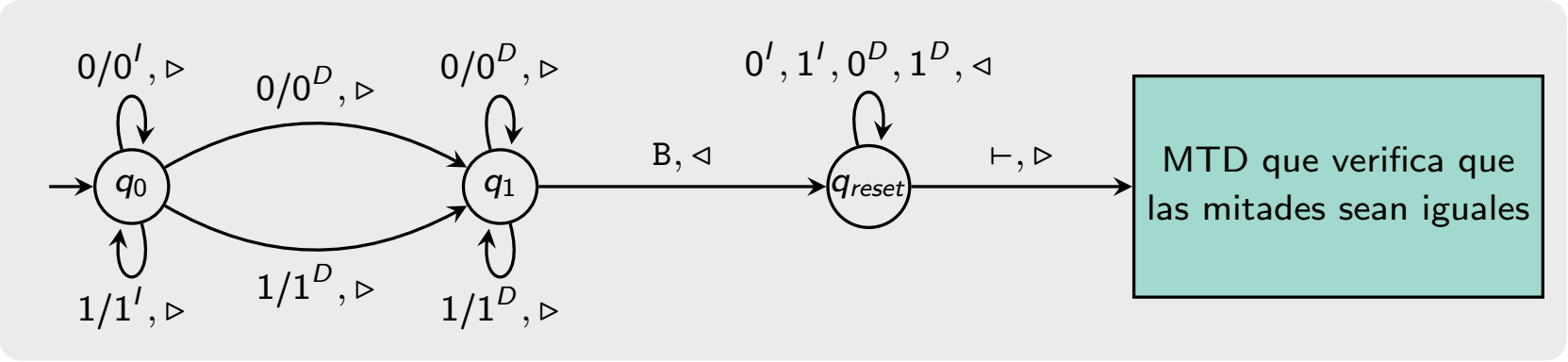
Definición:

- M **acepta** w si **existe** una ejecución ρ de M sobre w que cumple:
  - $\rho = C_0, \ldots, C_m$ es finita. (M se detiene con w)
  - C_m es una configuración de aceptación.
- El **lenguaje aceptado por** M se define como:

$$L(M) = \{w \in \Sigma^* \mid M \text{ acepta } w\}.$$

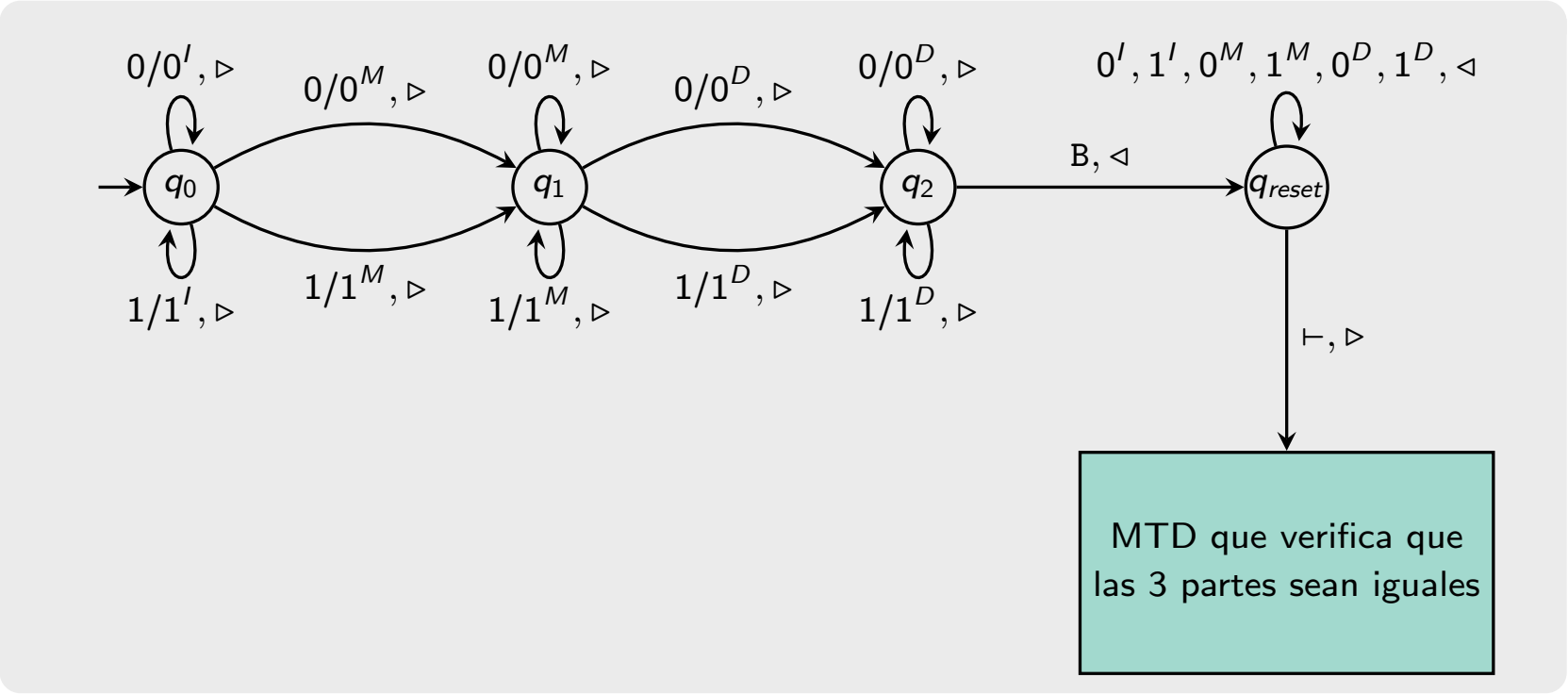
Ejemplos de MTNs

$L = \{w \in \{0,1\}^* \mid w = uu \text{ para algún } u\}$.



Ejemplos de MTNs

$L = \{w \in \{0,1\}^* \mid w = uuu \text{ para algún } u\}$.



¿Cómo aceptaría este lenguaje con una MTD?

¿Usar no-determinismo nos da más poder?

Teorema:

Para toda MT no-determinista M, existe una MT determinista S, tal que:

$$L(M) = L(S)$$

¿Qué ganamos con programar con MTNs?

Demostración

Sea $M = (Q, \Sigma, \Gamma, q_0, q_f, \Delta)$ una MTN y $w \in \Sigma^*$.

Podemos visualizar las ejecuciones de M sobre w como un árbol de configuraciones $\mathcal{T}_{M,w}$.

$$M \text{ acepta } w \iff \text{existe una configuración de aceptación en } \mathcal{T}_{M,w}$$

Idea MTD simuladora S:
Dada una entrada w, buscar una configuración de aceptación en $\mathcal{T}_{M,w}$.

Demostración

Sea $M = (Q, \Sigma, \Gamma, q_0, q_f, \Delta)$ una MTN y $w \in \Sigma^*$.

Definimos:

- $\Delta(q, a) = \{(q', b, D) \in Q \times \Gamma \times \{\triangleleft, \triangleright\} \mid (q, a, q', b, D) \in \Delta\}$.
- $m = \max\{|\Delta(q, a)| \mid q \in Q, a \in \Gamma\}$.

Asumimos que los triples de $\Delta(q, a)$ están enumerados (comenzando de 1).

Representamos cada rama del árbol de configuraciones $\mathcal{T}_{M,w}$ como una palabra en $\{1, \ldots, m\}^*$. (secuencia de direcciones)

(rama = camino que comienza en la raíz y termina en algún nodo)

Demostración

Sea $M = (Q, \Sigma, \Gamma, q_0, q_f, \Delta)$ una MTN y $w \in \Sigma^*$.

Ordenaremos las secuencias de direcciones según el orden lexicográfico $\preceq$:

Si $u = u_1 \cdots u_p$ y $v = v_1 \cdots v_q$ son palabras en $\{1, \ldots, m\}^*$, entonces:

$$u \preceq v \iff \begin{array}{l} |u| < |v| \text{ o} \\ |u| = |v| \text{ y } u_k < v_k \text{ donde } k \text{ es la 1era posición tal que } u_k \neq v_k. \end{array}$$

Ejemplo orden $\preceq$ para $m = 3$:

1, 2, 3, 11, 12, 13, 21, 22, 23, 31, 32, 33, 111, 112, 113, 131, ..., 333, 1111, ...

¿A qué corresponde el orden $\preceq$ en el árbol de configuraciones $\mathcal{T}_{M,w}$?

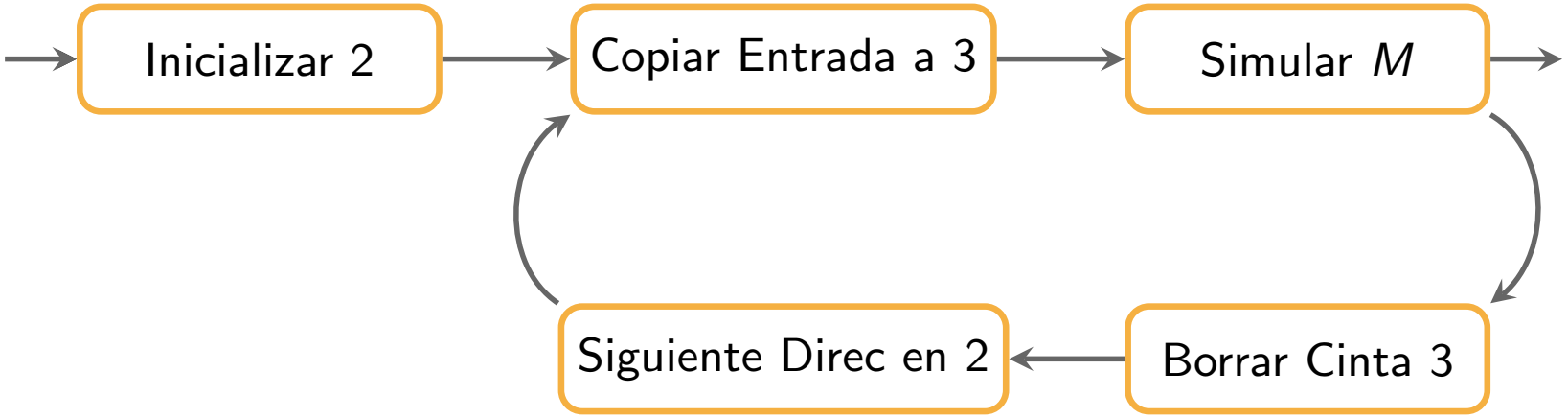
Dado: $M = (Q, \Sigma, \Gamma, q_0, q_f, \Delta_M)$ una MTN.

La MTD simuladora S tiene 3 cintas tal que:

- **Cinta 1:** mantiene la palabra de entrada w sin modificarla.
- **Cinta 2:** secuencia de direcciones que indica qué transiciones tomar.
- **Cinta 3:** simulación de M según las direcciones en Cinta 2.

Actualizamos la secuencia de direcciones de la **Cinta 2** según el orden lexicográfico $\preceq$.

Estructura de la MTD S:



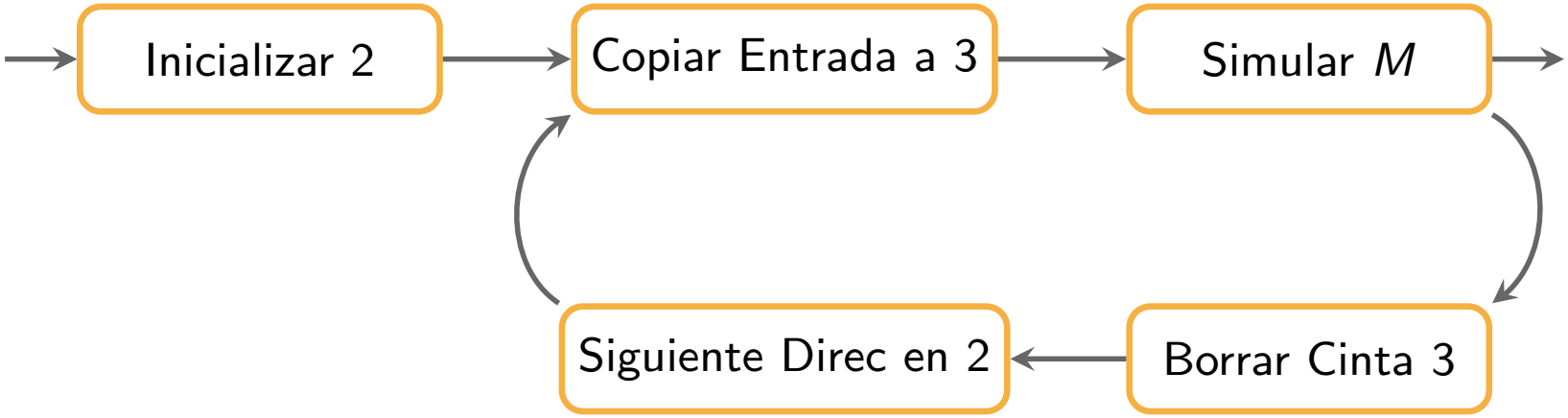
Inicializar 2:

- Escribimos el símbolo 1 en la Cinta 2. (1er símbolo según $\preceq$)

Copiar Entrada a 3:

- Copiamos la entrada de la Cinta 1 a la Cinta 3.

Estructura de la MTD S:

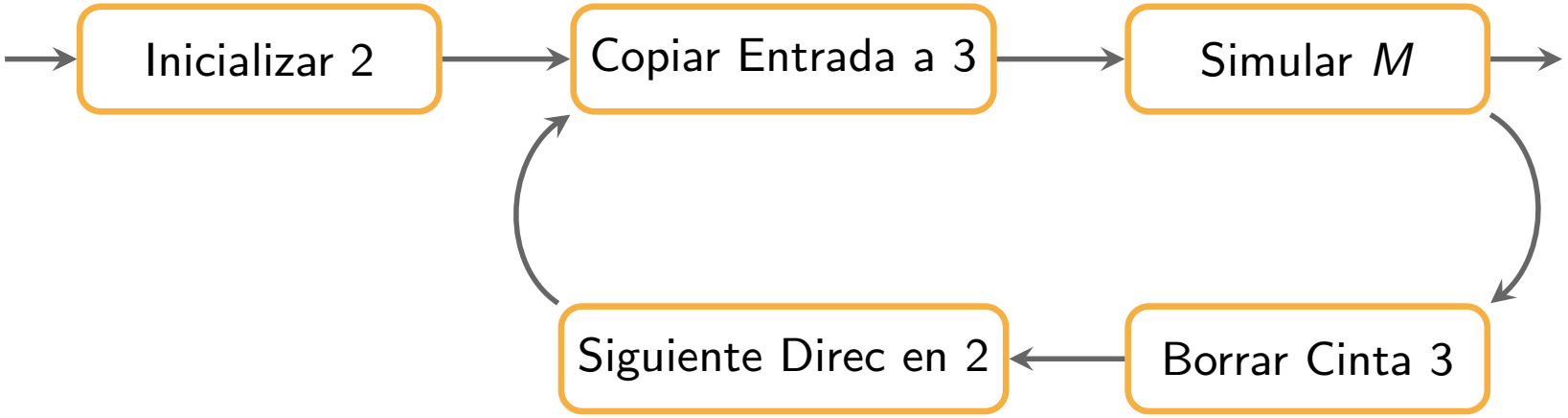


Borrar Cinta 3:

- Borramos el contenido de la Cinta 3.

¿Cómo sabemos dónde termina el contenido de la Cinta 3?

Estructura de la MTD S:

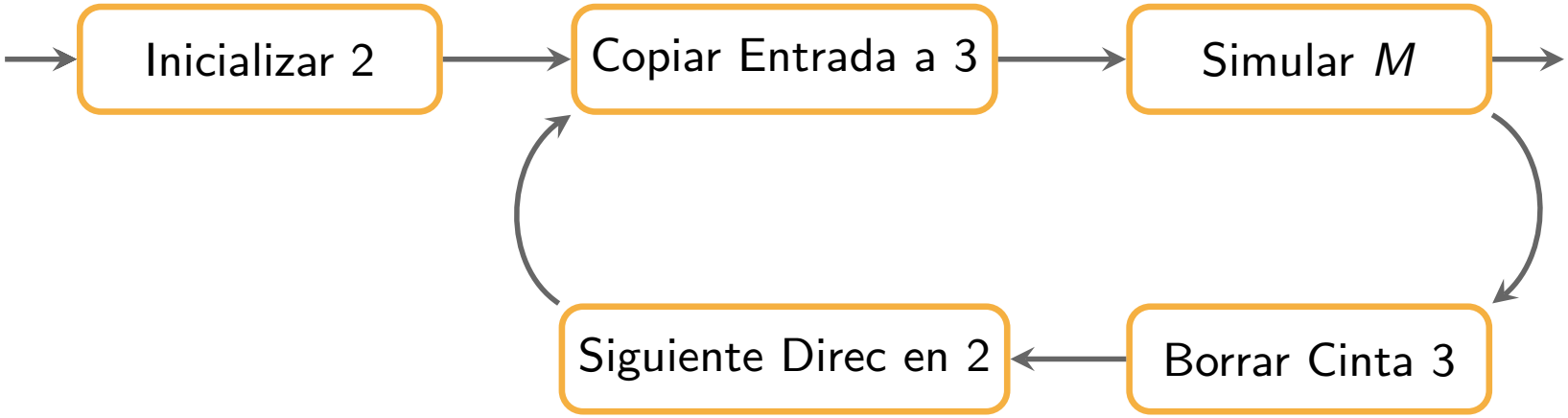


Siguiente Direc en 2:

- Actualizamos la palabra $u \in \{1, \ldots, m\}^*$ de la Cinta 2.
- Reemplazamos u por su sucesor u', según el orden $\preceq$.

¿Cómo hacemos la actualización de u a u'?

Estructura de la MTD S:



Simular M:

- Simulamos M en la Cinta 3, según las direcciones de la Cinta 2.

¿Cómo simulamos M con las direcciones de la Cinta 2?

¿Cómo simulamos M con las direcciones de la Cinta 2?

- Por cada estado q de M, hay un estado q^S en el módulo **Simular** M.
- Por ejemplo, si $\Delta_M(q, a) = \{(q_1, b_1, D_1), (q_2, b_2, D_2)\}$, entonces:

$$\begin{aligned}
\delta_S(q^S, (\vdash, 1, a)) &= (q_1^S, (\vdash, 1, b_1), (\triangledown, \triangleright, D_1)) \\
\delta_S(q^S, (\vdash, 2, a)) &= (q_2^S, (\vdash, 2, b_2), (\triangledown, \triangleright, D_2)) \\
\delta_S(q^S, (\vdash, 3, a)) &= \text{transición a } \textbf{Borrar Cinta 3}
\end{aligned}$$

- Si leemos un símbolo blanco en la Cinta 2:

$$\delta_S(q^S, (\vdash, \mathtt{B}, a)) = \text{transición a } \textbf{Borrar Cinta 3}.$$

- El estado final es q_f^S, donde q_f es el estado final de M.